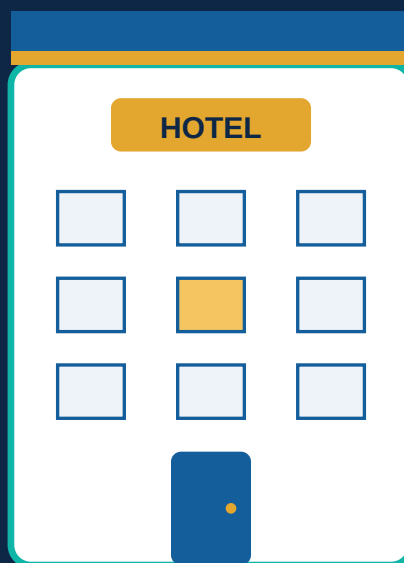




Hospedaje Pro

Sistema SaaS de Gestion Hotelera

Documentacion tecnica, instalacion y despliegue



1. Tecnologia de desarrollo

El sistema fue desarrollado con un stack moderno de codigo abierto, ampliamente usado en la industria, robusto y de bajo costo de operacion:

Backend

- **PHP 8.2+** con el framework **Laravel 11** (arquitectura MVC) y el ORM **Eloquent**.
- **Arquitectura SaaS multi-tenant**: cada empresa tiene sus datos aislados mediante una columna `empresa_id` y un *global scope* automatico.
- Seguridad: sesiones de Laravel, hashing **bcrypt**, proteccion **CSRF**, validacion de formularios y middleware de **roles y permisos**.

Base de datos

- **MySQL 8** (motor InnoDB) con migraciones versionadas de Laravel.
- Tablas principales: empresas, planes, suscripciones, usuarios, habitaciones, reservas, facturas, pagos, caja, productos, consumos, permisos.

Frontend

- Plantillas **Blade** (motor de Laravel) con **Bootstrap 5** y **Bootstrap Icons**.
- Graficos con **Chart.js** y calendario con **FullCalendar**.
- Diseno **responsivo** (movil/tablet) y carga por CDN, sin compilacion de assets (npm).

Entorno

- Desarrollo: servidor embebido `php artisan serve` + Composer.
- Produccion: **Apache o Nginx** + **PHP-FPM** + MySQL.
- Localizacion: moneda Soles (S/), IGV 18%, idioma espanol, zona horaria America/Lima.

2. Funcionalidades del sistema

Plataforma SaaS

- Registro de empresas (hoteles) con datos totalmente aislados.
- Planes de suscripcion **Free / Pro / Empresarial** con limites de habitaciones y usuarios.
- Suscripcion: prueba de 30 dias, vencimiento que bloquea el acceso, renovacion e historial de pagos.
- Panel **Super-Admin de plataforma**: metricas globales, MRR, suspender/activar empresas y cambiar su plan.
- Onboarding (primeros pasos) y diseno responsivo + landing publica.

Operacion hotelera

- **Dashboard** con KPIs de ocupacion, ingresos e indicadores hoteleros **ADR y RevPAR**.
- **Reservas** con calculo de noches/total, **anti-overbooking** (sin fechas solapadas) y tarifa por temporada.
- **Calendario** visual de reservas (mes / semana / lista).
- **Huespedes** (CRUD con tipo de documento) y **Habitaciones** con tipos y estados.
- **Housekeeping**: tablero de limpieza y mantenimiento.
- **Facturacion** con IGV, **pagos parciales** y saldo, y comprobante imprimible.
- **Caja diaria**: apertura, movimientos del turno y **arqueo de cierre**.
- **Consumos / productos** (minibar, restaurante, lavanderia) cargados a la cuenta.
- **Tarifas de temporada** que ajustan precios automaticamente.
- **Reportes** de ingresos, ocupacion y por tipo, con exportacion **CSV y PDF**.

Administracion y seguridad

- **Roles y permisos finos** por modulo (administrador / recepcion / housekeeping).
- Usuarios, configuracion del hotel, **respaldo de la base de datos** (.sql) y limpieza de cache.
- **Cuenta self-service**: cada usuario edita su perfil y cambia su contraseña.

3. Instalacion en una computadora nueva

Estas instrucciones son para **Windows**. La idea es instalar PHP, MySQL y Composer, copiar el proyecto y ejecutar unos comandos.

A) Programas a descargar e instalar

- 1 **Laragon (recomendado)**. Incluye PHP 8.2+, Apache y MySQL listos para Laravel. Descarga en laragon.org. Alternativa: XAMPP ([apachefriends.org](https://www.apachefriends.org)).
- 2 **Composer**. Gestor de dependencias de PHP. Descarga el instalador en getcomposer.org (Composer-Setup.exe).
- 3 **Git (opcional)**. Para clonar el proyecto. Descarga en git-scm.com.
- 4 **Visual Studio Code (opcional)**. Editor de codigo, en code.visualstudio.com.

B) Puesta en marcha paso a paso

- 1 **Instala Laragon y arranca**. Abre Laragon y pulsa "Start All" (levanta Apache y MySQL).
- 2 **Instala Composer**. Ejecuta el instalador; detecta el PHP de Laragon automaticamente.
- 3 **Copia el proyecto**. Pega la carpeta del sistema en C:\laragon\www\saas_hospedaje.

4

Crea la base de datos. En Laragon > Menu > MySQL, o en phpMyAdmin, ejecuta el comando SQL de abajo.

```
CREATE DATABASE saas_hospedaje CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Luego, abre una terminal dentro de la carpeta del proyecto y ejecuta en orden:

```
composer install  
copy .env.example .env :: (si no existe el .env)  
php artisan key:generate  
php artisan migrate:fresh --seed  
php artisan optimize:clear  
php artisan serve
```

En el archivo **.env** verifica la conexion a la base de datos:

```
DB_DATABASE=saas_hospedaje  
DB_USERNAME=root  
DB_PASSWORD= # vacio en Laragon/XAMPP por defecto  
APP_URL=http://127.0.0.1:8000
```

Abre **http://127.0.0.1:8000** en el navegador. Inicia sesion con **admin@hospedaje.com / password** (o el super-admin: **superadmin@hospedaje.com / password**).

4. Hosting web sugerido

Laravel funciona en casi cualquier hosting con PHP 8.2+ y MySQL. Estas son las opciones mas recomendadas en 2026, de la mas sencilla a la mas avanzada:

Opcion	Ideal para	Costo aprox.	Dificultad
Hostinger (Cloud / Business)	Empezar facil y barato, con SSH e instalador Laravel	US\$ 2-9 /mes	Baja
VPS (Hostinger / DigitalOcean / Vultr)	SaaS que crece; mas control y rendimiento	US\$ 5 - 7 /mes	Media
Laravel Cloud	Totalmente gestionado, autoescala, cero DDoS	US\$ 20 /mes	Baja
Laravel Forge + DigitalOcean	Control total con gestion de servidor	~US\$ 19 /mes + VPS	Alta

Recomendado para ti: Hostinger

Hostinger es la mejor relacion precio / facilidad para empezar: es economico, muy popular en Latinoamerica, incluye **dominio y SSL gratis**, copias de seguridad, servidores rapidos (LiteSpeed) y acceso **SSH** desde el plan Premium/Business, que permite instalar Laravel con Composer. Cuando el SaaS crezca en clientes, conviene pasar a un **VPS** o a **Laravel Cloud** para mayor rendimiento y escalado automatico.

5. Como subir el sistema a Hostinger

Guia para un plan de Hostinger con acceso SSH (Premium, Business, Cloud o VPS).

- 1 Contrata el plan y el dominio.** En hostinger.com elige un plan con SSH; aprovecha el dominio y el SSL gratis.
- 2 Crea la base de datos MySQL.** En hPanel > Bases de datos > MySQL: crea la BD y un usuario; anota nombre, usuario y contraseña.
- 3 Sube el proyecto.** Recomendado por Git: en la consola SSH ejecuta "git clone " dentro de `domains/tudominio.com`. Alternativa: comprime el proyecto, subelo por el Administrador de archivos y descomprimelo.
- 4 Apunta el dominio a /public.** En hPanel > Avanzado > cambia el "Document Root" del dominio a la carpeta `/public` del proyecto (Laravel sirve desde `public`). O crea un subdominio apuntando a esa carpeta.
- 5 Conecta por SSH.** Abre el terminal SSH (hPanel > Avanzado > Acceso SSH) y entra a la carpeta del proyecto.

Dentro de la carpeta del proyecto, ejecuta:

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
cp .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate --force --seed
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
php artisan optimize
```

En el `.env` de produccion configura:

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://tudominio.com
DB_DATABASE=... DB_USERNAME=... DB_PASSWORD=...
```

- 1 Activa el SSL.** En hPanel > Seguridad > SSL instala el certificado gratuito (Let's Encrypt) y fuerza HTTPS.
- 2 Programa el scheduler (opcional).** Si usas tareas automaticas, agrega un cron que ejecute "php artisan schedule:run" cada minuto.
- 3 Prueba el dominio.** Abre <https://tudominio.com> e inicia sesion. Listo: tu SaaS esta en linea.



Sugerencia: manten APP_DEBUG=false en produccion, activa los respaldos automaticos de Hostinger y, tras cada actualizacion, vuelve a ejecutar "php artisan optimize".